LAPRAK TEKNOLOGI IOT II

PRATIKUM 3

Oleh:

NAMA : TAUFIK FADILLA

NPM : 25782114

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

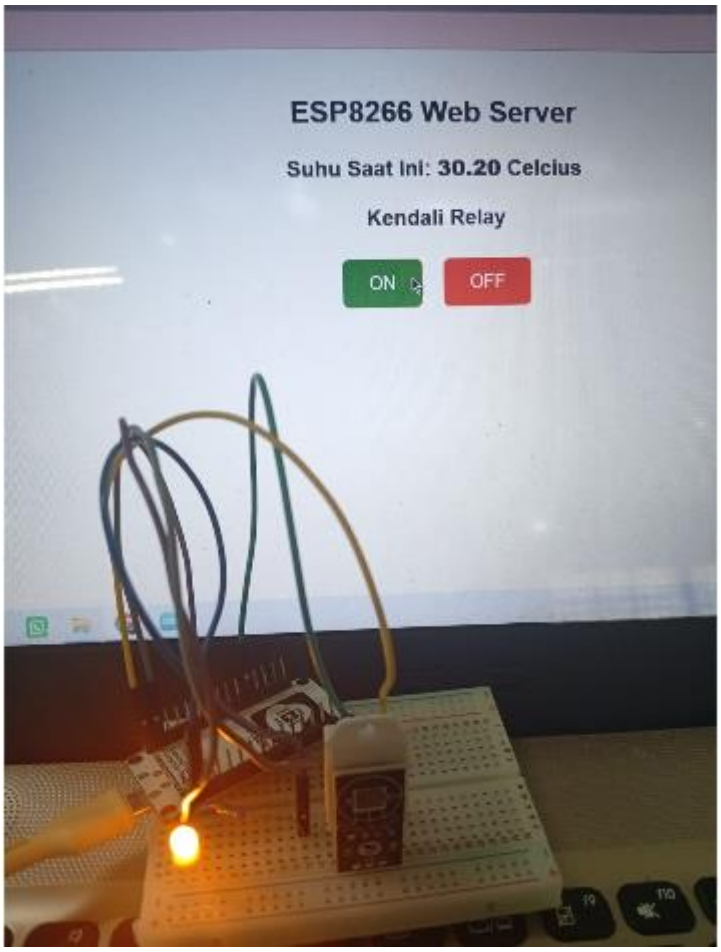
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)

Gambar




```
20    <style>
```

```
Output   Serial Monitor ×
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
IP Address Server Anda:
10.36.43.122
.....
IP Address Server Anda:
10.36.43.122
```

Hasil

Sistem berhasil menghubungkan NodeMCU ke jaringan Wi-Fi lokal dalam mode Station (STA) dan membuka layanan Web Server pada port 80. Saat alamat IP NodeMCU diakses melalui browser, sistem menampilkan antarmuka HTML berisi pembacaan suhu dari sensor DHT22. Ketika tombol kendali pada browser diklik, sistem mengeksekusi rute HTTP GET ke /relay/on atau /relay/off, mengubah status logika pin D6 (GPIO 12) untuk menyalakan atau mematikan LED.

3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

Gambar





Hasil

NodeMCU Klien berhasil membaca nilai intensitas cahaya dari sensor LDR yang dihubungkan ke pin A0 melalui skema pembagi tegangan. Saat sensor LDR ditutup dan nilai pembacaan analog turun di bawah ambang batas, kurang dari 300, algoritma pada Klien secara otomatis memicu pengiriman permintaan HTTP GET ke alamat IP Web Server. Aksi nirkabel ini berhasil menyalakan LED pada NodeMCU Server, dan Serial Monitor Klien mencetak kode respons standar jaringan seperti 303 sebagai bukti bahwa permintaan telah sukses diterima Server.

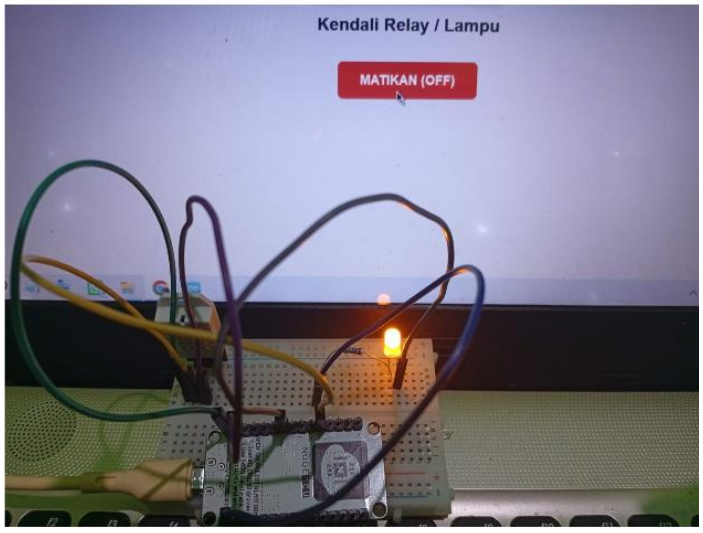
3.6 Latihan

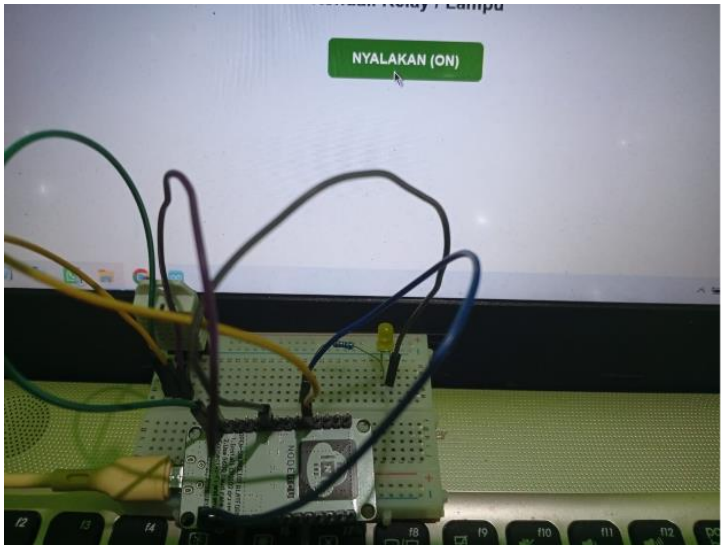
Latihan 1

Mode *Station* (STA) digunakan agar kedua NodeMCU dapat bertindak sebagai perangkat klien yang menumpang pada satu jaringan *Access Point* atau *Hotspot* yang sama. Hal ini menempatkan NodeMCU Server, NodeMCU Klien, dan perangkat pengontrol (laptop/HP) di dalam satu *subnet* jaringan lokal, sehingga mereka dapat saling mengenali dan berkomunikasi melalui protokol *Client-Server* menggunakan alamat IP masing-masing.

Latihan 2







Latihan 3

Jika NodeMCU Server mendadak kehilangan daya, Serial Monitor Klien akan mencetak nilai negatif pada variabel respons HTTP-nya. Hal ini terjadi karena klien berupaya mengetuk pintu jaringan yang alamat IP-nya tidak lagi tersedia (mati), sehingga proses request HTTP GET digugurkan sepihak oleh jaringan akibat tidak ditemukannya port 80 yang terbuka.

Latihan 4

```
void loop() {
  float temp = dht.readTemperature();

  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (!isnan(temp)) && (temp > 35.0)) {
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;

    http.begin(client, serverName);
    int httpResponseCode = http.GET();

    Serial.print("Peringatan! Suhu terdeteksi tinggi: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.print(" C. Response code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);

    http.end();
    delay(10000);
  }

  delay(2000);
}
```

3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

Gambar



Hasil

Sistem *Web Server* berhasil merefresh tampilannya secara otomatis berkat penambahan satu baris sintaks standar web HTML <meta http-equiv="refresh" content="5"> di dalam blok <head>. *Browser*

pengunjung mengkalkulasi waktu secara otomatis dan memuat ulang halaman setiap 5 detik tanpa memerlukan interaksi klik lanjutan, sehingga angka suhu dan kelembapan selalu menyesuaikan dengan kondisi terkini lingkungan.